

Balanceamento de Carga por Eventos Discretos para um Sistema Distribuído

Rodrigo Camargo André Loubet

RA 238257 RA 253333

MC714, Sistemas Distribuídos, Universidade Estadual de Campinas

Este trabalho implementa um balanceador para três réplicas de serviço e compara Aleatória, Round Robin e Fila Mais Curta. O experimento obrigatório usa rajadas Bounded Pareto de 30, 60, 90 e 120 requisições, serviço determinístico de 0,05, capacidade 15 e horizonte 200. Como validação adicional das fórmulas de filas, um benchmark separado usa três filas M/M/1 com $\mu = 1$, taxas λ de 0,3 a 3,3 e dez repetições. O relatório demonstra estabilidade, conservação de trabalho, Lei de Little, ordenação dos tempos de resposta e crescimento fluido no regime instável.

I. ARQUITETURA E EXPERIMENTO OBRIGATÓRIO

O front-end recebe uma requisição e decide a réplica antes de inseri-la em uma fila FIFO privada. O simulador em Go usa uma fila mínima de eventos. Chegadas e partidas avançam o relógio virtual. Uma partida precede uma chegada no mesmo instante. Cada réplica possui 15 posições simultâneas, serviço constante $S = 0,05$ e buffer finito. Após cada evento são registrados ocupação, tamanho da fila e conclusões.

Aleatória seleciona uma réplica com probabilidade 1/3. Round Robin percorre os destinos ciclicamente. Fila Mais Curta seleciona a menor soma de requisições ativas e enfileiradas, com desempate pelo menor identificador. Assim, as três políticas operam sobre o mesmo conjunto de servidores, mas diferem na informação usada pelo encaminhador.

Os intervalos da rajada seguem Pareto Limitada em $[L, U]$, com $L = 0,0004$, $U = 0,04$ e cauda $\alpha = 1,4$. A dependência é produzida por ruído gaussiano fracionário com $\mathcal{H} = 0,8$, seguido de transformação por cópula para a marginal Bounded Pareto [3]. Cada política e tamanho de rajada usa dez sementes. Políticas de uma mesma repetição recebem o mesmo traço de chegadas, enquanto rajadas diferentes recebem fluxos independentes.

II. MODELO TRANSIENTE DAS RAJADAS

Para obedecer à transição justa exigida, o modelo da política Aleatória usa $m = 3$ e

$$K_s \sim \text{Binomial}(N, 1/3). \quad (1)$$

Como referência conservadora, o modelo concentra o lote em $t = 0$. Condicionado a $K_s = k$, a conclusão da j -ésima requisição ocorre em $S[j/c]$, com $c = 15$. Logo,

$$R_0 = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^3 \sum_{k=0}^N \Pr[K_s = k] S \sum_{j=1}^k \left\lceil \frac{j}{c} \right\rceil. \quad (2)$$

Todas as requisições terminam antes de $T = 200$. Portanto, no horizonte fixo, $\Theta = N/T$ e $\rho = NS/(3cT)$. A simulação

Tabela I

RAJADAS OBRIGATÓRIAS. MÉDIA DE DEZ EXECUÇÕES. $\bar{X}/X$ COMPARA A VAZÃO SIMULADA COM A ANALÍTICA. RESPOSTA EM UNIDADES DE TEMPO.

N	$\bar{X}/X$	$\rho(\%)$	Aleat.	RR	Fila curta
30	0,150/0,150	0,0167	0,05012	0,05000	0,05000
60	0,300/0,300	0,0333	0,05289	0,05211	0,05212
90	0,450/0,450	0,0500	0,05982	0,05753	0,05765
120	0,600/0,600	0,0667	0,05810	0,05627	0,05628

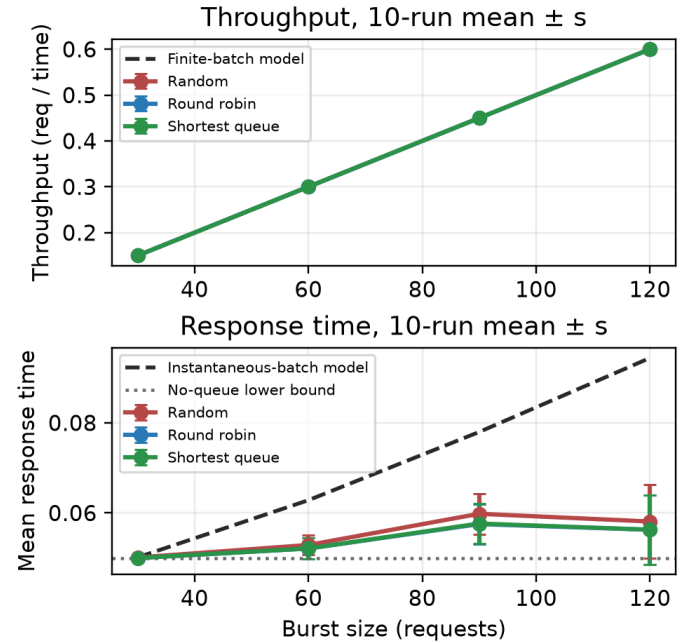


Figura 1. Vazão e resposta das rajadas Bounded Pareto.

integra as posições ocupadas entre eventos usando a mesma capacidade total.

A Tabela I confirma a vazão analítica em todas as doze combinações de política e rajada. A ocupação média varia de 0,0167% a 0,0667%, portanto não há descarte por capacidade no cenário obrigatório. Para Aleatória, R_0 vale 0,05015, 0,06283, 0,07797 e 0,09439. Os erros absolutos observados são 0,00003, 0,00994, 0,01815 e 0,03629. A diferença decorre de o modelo concentrar o lote, enquanto a simulação espalha chegadas no tempo.

Tabela II
MODELO M/M/1 POR RÉPLICA COM $\mu = 1$. N_i , T_Q E R SÃO ANALÍTICOS.

λ	p_0	U_i	$E[N_i]$	$E[T_Q]$	$E[R]$	X
0,3	0,90	0,10	0,111	0,111	1,111	0,3
0,9	0,70	0,30	0,429	0,429	1,429	0,9
1,5	0,50	0,50	1,000	1,000	2,000	1,5
2,1	0,30	0,70	2,333	2,333	3,333	2,1
2,7	0,10	0,90	9,000	9,000	10,000	2,7
3,3	–	1,10	–	–	–	3,0

III. VALIDAÇÃO ESTACIONÁRIA M/M/1

As fórmulas estacionárias não descrevem a rajada Bounded Pareto, pois ela tem serviço determinístico, capacidade 15 e horizonte finito. Para demonstrar os entregáveis de teoria de filas, foi implementado um benchmark separado com três filas M/M/1, chegada Poisson total λ , serviço exponencial $\mu = 1$ e uma posição por réplica. O experimento estável usa $T = 20000$ e descarte inicial de 2000 unidades. O caso $\lambda = 3,3$ usa $T = 200$ para evidenciar o crescimento da fila.

Para Aleatória, o afinamento Poisson fornece taxa $\lambda/3$ em cada fila. Definindo $\rho = \lambda/(3\mu)$, a distribuição estacionária é

$$p_k = (1 - \rho)\rho^k, \quad k \geq 0, \quad (3)$$

e os valores por réplica são

$$U_i = \rho, \quad E[N_i] = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad (4)$$

$$E[T_Q] = \frac{\rho}{\mu - \lambda/3}, \quad E[R] = \frac{1}{\mu - \lambda/3}. \quad (5)$$

A condição de estabilidade é $\lambda < 3\mu$. No regime estável, $X = \lambda$. A Tabela II apresenta os valores analíticos. Para $\lambda = 3,3$, $\rho = 1,1$ e não existe distribuição estacionária.

A conservação de trabalho explica por que, quando estável, $X = \lambda$ e $U_i = \lambda/(3\mu)$ valem também para Round Robin e Fila Mais Curta. Toda chegada aceita é concluída por alguma réplica. As políticas alteram a distribuição das filas e o atraso, não a carga média processada. Na simulação, X ficou entre 0,299 e 2,705 e U_i entre 0,099 e 0,905 nas cargas estáveis, coerente com a Tabela II.

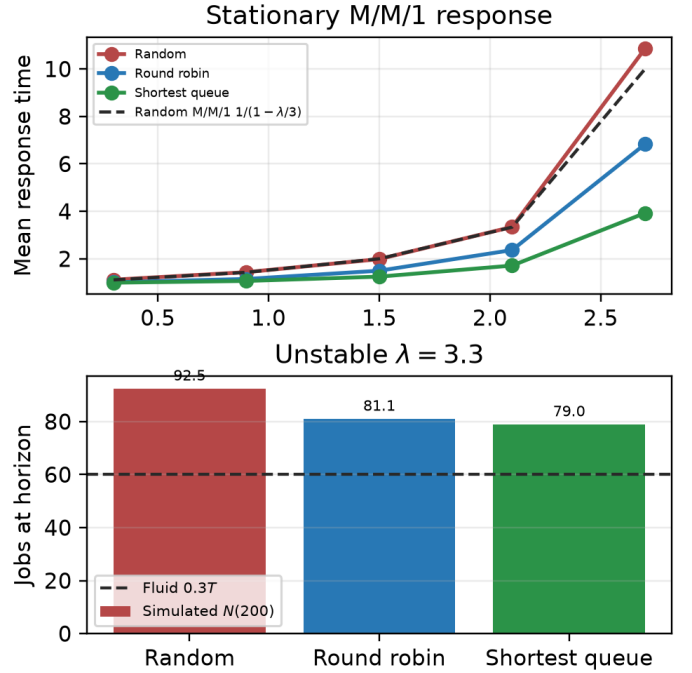


Figura 2. Benchmark M/M/1. Aleatória acompanha a teoria. Fila curta reduz a resposta.

Tabela III
RESPOSTA SIMULADA E LEI DE LITTLE. $\epsilon_L = |L - X R|$.

λ	R_A	R_{RR}	ganho RR	R_F	ganho F
0,3	1,118	1,011	9,5%	0,994	11,1%
0,9	1,436	1,149	20,0%	1,065	25,1%
1,5	1,987	1,497	24,6%	1,247	37,2%
2,1	3,343	2,368	29,2%	1,714	48,7%
2,7	10,858	6,832	37,1%	3,926	63,8%

IV. POLÍTICAS, LITTLE E INSTABILIDADE

A Tabela III confirma $R_{Fila} \leq R_{RR} \leq R_{Aleat.}$. Aleatória aproxima a expressão analítica. Round Robin reduz a variabilidade de encaminhamento. Fila Mais Curta observa o estado e evita encaminhar para uma fila maior quando existe outra disponível. Os ganhos percentuais usam Aleatória como referência.

A Lei de Little foi verificada na rede inteira como $L = X E[R]$, usando a integral temporal de requisições no sistema e as conclusões medidas depois do aquecimento. O maior erro absoluto entre as quinze combinações estáveis de política e carga foi 0,0395, na carga $\lambda = 2,7$. Os demais erros ficaram abaixo de 0,0023, exceto os valores elevados pela fila longa de Aleatória em $\lambda = 2,7$.

Para $\lambda = 3,3$, cada réplica recebe em média 1,1 trabalho por unidade e só serve $\mu = 1$. A utilização tende a um e a fila não possui equilíbrio. A aproximação fluida para a rede é $N(t) \approx (\lambda - 3\mu)t = 0,3t$. Em $T = 200$, ela prevê 60 requisições acumuladas. As médias simuladas finais foram 92,5, 81,1 e 79,0 para Aleatória, Round Robin e Fila Mais Curta. A aproximação determina a inclinação assintótica, não elimina a variância estocástica nem o transiente inicial. Assim, p_k , $E[N_i]$, $E[T_Q]$, $E[R]$ e a Lei de Little estacionária deixam de valer.

V. OBSERVABILIDADE E EXTENSÕES

O executável oferece `-trace` para imprimir instante, servidor, ocupação, fila e conclusões depois de cada evento. Os mesmos dados são exportados em CSV. Esse registro torna visível a diferença entre a decisão centralizada do front-end e o estado privado de cada réplica. Em uma implantação remota, a telemetria chegaria por mensagens e poderia estar desatualizada. O simulador usa leitura imediata para isolar o efeito da política de encaminhamento.

As extensões avaliam topologias e políticas fora da matriz obrigatória. A primeira família mantém três trabalhadores homogêneos com uma posição simultânea por trabalhador para tornar a espera observável. Filas privadas com decisão Aleatória produziram resposta 0,97547. Fila Mais Curta a reduziu para 0,95168, ganho de 2,44%. A fila única compartilhada, na qual qualquer trabalhador ocioso retira a próxima requisição, obteve o mesmo valor. Com trabalhadores homogêneos e telemetria imediata, as duas formas de evitar desequilíbrio são equivalentes. A fila compartilhada simplifica a distribuição de trabalho, mas centraliza coordenação e disponibilidade.

A segunda família compara quatro trabalhadores heterogêneos em consulta plana e dois pools. A hierarquia acrescenta

Tabela IV
ARQUITETURAS E EXTENSÕES NA RAJADA 120. OS TRÊS PRIMEIROS CASOS USAM TRÊS TRABALHADORES DE CAPACIDADE UM.

Cenário	resposta	rejeições	backup
Filas privadas, aleatória	0,97547	0,0	0,0
Filas privadas, fila curta	0,95168	0,0	0,0
Fila única compartilhada	0,95168	0,0	0,0
RR heterogêneo	0,06456	0,0	0,0
Trabalho Mínimo	0,05101	0,0	0,0
Buffer com backup	0,05280	0,0	12,0
Pool plano, quatro workers	0,04792	0,0	0,0
Pool hierárquico, quatro workers	0,04794	0,0	0,0

uma decisão de pool e outra de trabalhador. Sua resposta 0,04794 fica a 0,04% da consulta plana 0,04792, quantificando o custo local de hierarquia sem alterar capacidade. Trabalho Mínimo reduz a resposta heterogênea de 0,06456 para 0,05101. Backup elimina 12 rejeições médias com resposta 0,05280.

Na fila privada, o front-end mantém a responsabilidade de escolher o destino e cada réplica possui estado isolado. Na fila única, a requisição é admitida uma vez e os trabalhadores fazem *pull* quando ficam ociosos. Esta inversão elimina a escolha com base em uma visão parcial das filas, mas transforma o coordenador da fila em componente crítico. Em uma implantação distribuída, a fila deve particionar as mensagens, persistir a aceitação e recuperar consumidores, pois a indisponibilidade do coordenador interrompe a distribuição mesmo quando há capacidade de serviço.

Os pools hierárquicos reduzem a abrangência de cada consulta de estado. O primeiro nível seleciona o pool e o segundo aplica a política local, preservando autonomia de falhas e permitindo escalar grupos em regiões distintas. O preço é uma decisão adicional e telemetria potencialmente atrasada entre pools. O cenário de backup também separa admissão de execução: uma rejeição do buffer principal é encaminhada ao servidor de contingência. Para impedir processamento duplicado após tentativas ou falhas de confirmação, uma versão remota precisa de identificador idempotente e deduplicação no destino.

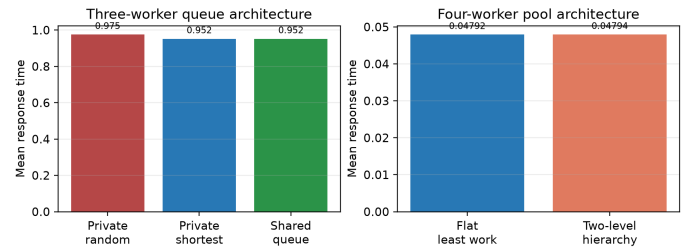


Figura 3. Filas privadas, fila única e pools. A hierarquia preserva a resposta da consulta plana neste cenário.

Tabela V
COBERTURA EXPLÍCITA DOS REQUISITOS E ENTREGÁVEIS.

Exigência do enunciado	Evidência neste trabalho
Síntese, arquitetura e três políticas Bounded Pareto, $\mathcal{H} = 0,8, 30-120, T = 200$	Parágrafo inicial e Seção I Seção I, Tabela I e Figura 1
Três servidores homogêneos, $S = 0,05$, capacidade 15, monitoramento	Seção I, <code>-trace</code> e <code>server_trace.csv</code>
Dez execuções, vazão e resposta	Tabela I, Figura 1 e <code>trials.csv</code>
Modelo justo 1/3 e comparação	Seção II e Tabela I
Política configurável e logs da dinâmica	Flags do executável, Seção V e CSVs
Instruções, documentação do código e testes	README, pacotes Go e testes
Divisão, IEEE em quatro páginas e fonte	Seção VII, divisão e <code>report/</code>
Entrega única no Classroom	PDF e ZIP finais no diretório raiz
Extras: heterogêneo, backup e topologias	Seção V, Tabela IV e <code>extras.csv</code>

VI. REPRODUTIBILIDADE, ENTREGA E COBERTURA

A execução é determinística para uma semente e exporta os seis CSVs que alimentam tabelas e figuras. O README documenta compilação, testes, execução, rastreamento e regeneração em Linux e Windows. A Tabela V torna explícita a cobertura dos itens exigidos no enunciado.

O arquivo comprimido reúne fonte Go, testes, análise Python, dados reproduzíveis, figuras, LaTeX e o guia de execução. Os nomes finais são `relatorio_projeto1_rodrigo_camargo.pdf` e `codigo_projeto1_rodrigo_camargo.zip`. O benchmark M/M/1 é uma validação adicional, mantida separada para não alterar as hipóteses do experimento obrigatório.

Limitações de validade

As comparações de arquitetura são controladas, não projeções diretas de capacidade de produção. Elas reutilizam a mesma rajada finita e as mesmas sementes, isolando a consequência da topologia e da política. Os três trabalhadores do primeiro grupo são homogêneos e a telemetria é instantânea. Por isso, a equivalência entre fila compartilhada e Fila Mais Curta não se generaliza automaticamente para réplicas com

tempos de serviço distintos, mensagens em trânsito ou leituras defasadas. Da mesma forma, a proximidade entre consulta plana e hierarquia mede apenas o custo local de uma decisão extra nesta carga.

Uma implantação real acrescentaria latência de rede, partições, reinicialização de consumidores e confirmação de entrega. O rastreamento por evento identifica a sequência que cada experimento seguiu, mas não substitui protocolos de replicação da fila, eleição de líder, *timeouts* ou semântica de entrega. O backup torna a admissão mais resiliente, porém exige chave idempotente para que uma repetição não execute a mesma operação duas vezes. Esses limites delimitam o que a simulação demonstra e quais mecanismos devem ser adicionados antes de operar a arquitetura distribuída.

VII. CONCLUSÃO

O simulador atende o experimento obrigatório de rajadas e adiciona uma validação M/M/1 que demonstra cada expressão estacionária solicitada. Nas rajadas, todas as políticas mantêm a mesma vazão no horizonte e diferem apenas no atraso. No benchmark estacionário, conservação de trabalho preserva vazão e utilização, enquanto informação de fila reduz o tempo de resposta. A carga $\lambda = 3,3$ evidencia que estabilidade é pré-condição para as fórmulas de regime permanente.

DIVISÃO DE TRABALHO

Rodrigo Camargo: implementou os simuladores de eventos, as políticas, os modelos analíticos, os CSVs, os testes e a execução experimental. **André Loubet:** estruturou o relatório IEEE, organizou tabelas e figuras, revisou a comparação quantitativa e a apresentação dos resultados. **Atividades conjuntas:** conferência dos parâmetros, interpretação dos dados e validação dos artefatos finais.

REFERÊNCIAS

- [1] C. A. Astudillo Trujillo e D. M. da Cunha, “Trabalho 1: Balanceador de Carga para um Sistema Distribuído,” MC714, Unicamp, ago. 2026.
- [2] S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 12th ed. Academic Press, 2019.
- [3] B. B. Mandelbrot e J. W. Van Ness, “Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications,” *SIAM Review*, vol. 10, no. 4, pp. 422–437, 1968.